

Memoria y Propuesta

Infraestructura Cloud En:



Gabriela Estefany Garcia Martinez

Proyecto intermodular

Módulo Profesional Optativo (CMO)

Mayo de 2026

Índice

1. Objetivo y justificación.....	3
1. Investigación del Proveedor Cloud: AWS.....	3
1.1 Por qué se elige AWS.....	3
2. Arquitectura Cloud Propuesta.....	4
2.1 Visión general.....	4
2.2 Componentes de la arquitectura.....	5
3. Servicios Cloud Utilizados (Detalle Técnico).....	6
3.1 Cómputo: Amazon EC2.....	6
3.1.1 Instancia para la base de datos (DB-AETERNA).....	6
3.1.2 Instancia para el bastión (BASTION-CLOUD).....	6
3.1.3 Auto Scaling para cuando llega mucha telemetría.....	7
3.2 Almacenamiento: Amazon S3.....	7
3.2.1 Configuración de los buckets.....	7
3.2.2 Regla de ciclo de vida (Lifecycle Policy).....	7
3.2.3 Versioning activado.....	8
3.3 Seguridad: AWS IAM, KMS y CloudWatch.....	8
3.3.1 IAM: roles y políticas (RBAC en la nube).....	8
3.3.2 KMS: cifrado de datos.....	8
3.3.3 CloudWatch: monitorización y alertas.....	9
3.4 Conectividad: VPN Site-to-Site.....	9
3.4.1 Configuración del túnel VPN.....	9
3.4.2 Parámetros de configuración.....	9
4. Estimación de Costes Mensuales.....	10
4.1 Desglose por servicio.....	10
4.2 Comparativa on-premise vs cloud.....	10
5. Mejora Futura: Autenticación con JWT + AWS Cognito.....	11
5.1 Cómo funciona ahora.....	11
5.2 Cómo mejoraría.....	11
5.3 Ventajas de usar Cognito + JWT.....	11
6. Conclusión.....	12

1. Objetivo y justificación

El objetivo es diseñar una arquitectura de migración híbrida hacia Amazon Web Services que complemente y extienda la infraestructura on-premise de Aeterna Amancay, sustituyendo los servidores locales de base de datos y bastión por instancias EC2 escalables, trasladando el almacenamiento de backups y activos web a S3 con políticas de ciclo de vida hacia Glacier Deep Archive, implementando un modelo de seguridad basado en roles IAM y cifrado KMS que replica el sistema RBAC del Active Directory corporativo, y estableciendo una conexión VPN Site-to-Site cifrada entre las sedes físicas y la VPC en la nube.

1. Investigación del Proveedor Cloud: AWS

1.1 Por qué se elige AWS

Para decidir con qué proveedor trabajar, comparamos AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Aquí abajo está la tabla resumen de lo visto:

Criterio	AWS	Azure	GCP
Integración con AD	AWS Directory Service compatible con el AD on-premise	Integración nativa con Azure AD	Limitada a Cloud Identity
Base de datos	RDS para PostgreSQL con réplicas en múltiples zonas	Azure Database for PostgreSQL con redundancia local	Cloud SQL con soporte PostgreSQL
Cifrado y seguridad	KMS con HSM + IAM granular	Azure Key Vault + RBAC integrado	Cloud KMS + IAM
Coste para PYMES	Free Tier de 12 meses + calculadora precisa	Free Tier limitado + créditos para startups	Free Tier permanente + créditos
VPN Site-to-Site	Client VPN + Site-to-Site con túneles redundantes	Azure VPN Gateway con BGP	Cloud VPN con alta disponibilidad
Almacenamiento frío	S3 Glacier Deep Archive (el más barato del mercado)	Azure Blob Archive	Archive Storage

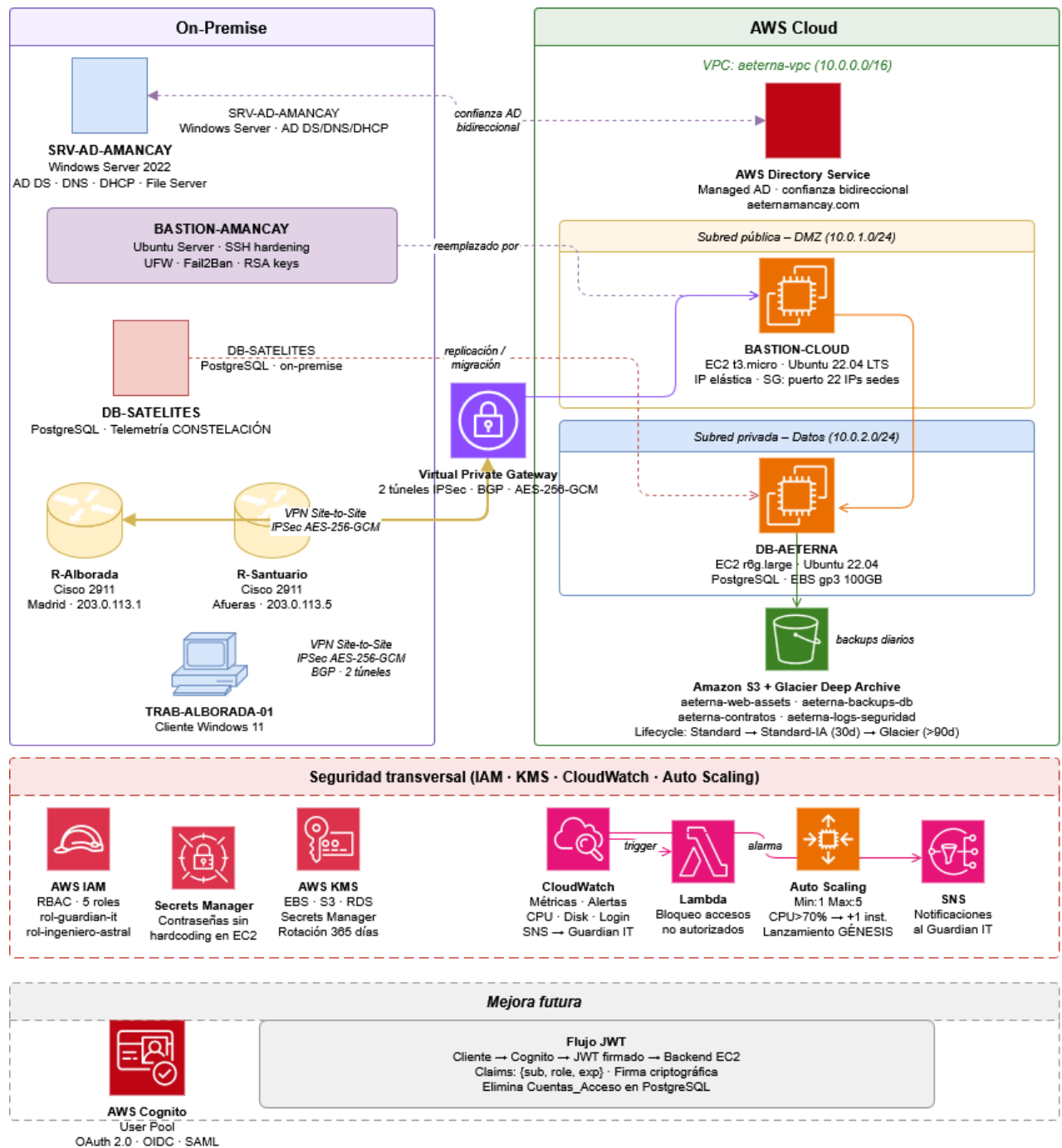
Las razones concretas por las que se escogió AWS son:

- **AWS Directory Service:** Permite montar una relación con el Active Directory on-premise (aeternamancay.com) sin tener que migrar el dominio entero.
- **S3 Glacier Deep Archive:** Es la opción más barata del mercado para guardar los datos históricos de telemetría de los satélites.
- **AWS IAM:** Dejaría replicar el modelo RBAC de seguridad que ya tiene la empresa (G_Vision_Armonia, G_Vuelo_Astral, G_Guardianes_IT, etc.) de forma bastante directa.
- **AWS Client VPN:** hace más fácil conectar de forma cifrada las sedes de Madrid (Alborada) y las afueras (El Santuario) con la VPC en la nube.

2. Arquitectura Cloud Propuesta

2.1 Visión general

La idea es usar un modelo híbrido, el Active Directory se queda on-premise porque así la latencia es menor y se tiene más control, mientras que la base de datos, el almacenamiento y el procesamiento de datos se van a AWS para ganar escalabilidad, alta disponibilidad y reducir costes.



2.2 Componentes de la arquitectura

En la tabla de abajo se ve qué componente on-premise se sustituye por qué servicio de AWS y por qué:

Componente on-premise	Servicio AWS equivalente	Por qué lo usamos
SRV-AD-AMANCAY (AD DS)	AWS Directory Service	Permite la relación de confianza con nuestro AD sin tener que migrar el dominio
DB-SATELITES (PostgreSQL)	EC2 r6g.large + EBS gp3	Instancia optimizada para memoria, ideal para las consultas de telemetría
BASTION-AMANCAY (SSH)	EC2 t3.micro + Security Group	Capa gratuita, solo abre el puerto 22 desde las IPs de las sedes
File Server (SMB)	S3 Standard + S3 Glacier Deep Archive	Versioning activado y reglas de ciclo de vida para archivar datos viejos
Log_Seguridad	CloudWatch Logs + S3	Retención configurable y alertas automáticas
Scripts PowerShell	AWS Lambda + Systems Manager	Automatización sin servidor para tareas de mantenimiento

3. Servicios Cloud Utilizados (Detalle Técnico)

3.1 Cómputo: Amazon EC2

3.1.1 Instancia para la base de datos (DB-AETERNA)

Parámetro	Valor
Tipo de instancia	r6g.large (2 vCPU, 16 GB RAM)
Sistema operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS
Almacenamiento	EBS gp3 100 GB (3000 IOPS)
Subred	Privada (10.0.2.0/24)
Security Group	Solo puerto 5432 desde la subred de aplicación

Por qué esta instancia: La familia r6g está pensada para cargas que necesitan mucha memoria, que es justo lo que pasa con PostgreSQL cuando procesa los JOINS de telemetría sobre grandes cantidades de datos. El disco EBS gp3 nos asegura una latencia estable.

3.1.2 Instancia para el bastión (BASTION-CLOUD)

Parámetro	Valor
Tipo de instancia	t3.micro (2 vCPU, 1 GB RAM)
Sistema operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS
Almacenamiento	EBS gp2 20 GB
Subred	Pública (10.0.1.0/24)
Security Group	Solo puerto 22 desde las IPs de las sedes
IP elástica	Asignada para tener siempre la misma dirección

Por qué esta instancia: La t3.micro entra dentro de la capa gratuita de AWS durante 12 meses. La hemos configurado igual que el bastión on-premise: UFW, Fail2Ban, autenticación solo por clave RSA y sin acceso root directo.

3.1.3 Auto Scaling para cuando llega mucha telemetría

Configuramos un grupo de Auto Scaling para las instancias que procesan datos durante eventos importantes como lanzamientos. La idea es que se añadan o quiten instancias solas según la carga:

Por qué lo necesitamos: Durante un lanzamiento como GÉNESIS (Junio 2026), los datos de telemetría pueden multiplicarse por 10. Con el Auto Scaling la infraestructura se adapta sola y no hay que hacer nada a mano.

3.2 Almacenamiento: Amazon S3

3.2.1 Configuración de los buckets

Bucket	Clase de almacenamiento	Para qué sirve
aeterna-web-assets	S3 Standard	Archivos JSON/XML, planos de satélites y assets del portal web
aeterna-backups-db	S3 Standard → Glacier Deep Archive	Copias de seguridad diarias de PostgreSQL
aeterna-contratos	S3 Standard + Versioning	Contratos y facturas protegidos contra ransomware
aeterna-logs-seguridad	S3 Standard-IA	Logs de CloudWatch con retención de 5 años

3.2.2 Regla de ciclo de vida (Lifecycle Policy)

Esta regla hace que los backups viejos pasen automáticamente a un almacenamiento más barato, esto ahorra:

- S3 Standard: \$0.023/GB/mes para los archivos que se usan con frecuencia.
- S3 Glacier Deep Archive: \$0.00099/GB/mes para los datos que ya casi no se tocan.
- Ahorro estimado: alrededor del 95% en almacenamiento para backups de más de 90 días.

3.2.3 Versioning activado

El bucket aeterna-contratos tiene el versioning activo para protegerse de:

- Borrados accidentales de facturas.
- Ataques de ransomware que intentan cifrar los contratos.
- Cambios no autorizados (se guarda el historial completo).

3.3 Seguridad: AWS IAM, KMS y CloudWatch

3.3.1 IAM: roles y políticas (RBAC en la nube)

Se replica el modelo RBAC del Active Directory usando roles IAM:

Rol IAM	Equivalente en AD	Permisos
rol-guardian-it	G_Guardianes_IT	Administrador total (EC2, S3, RDS, IAM)
rol-ingeniero-astral	G_Vuelo_Astral	Lectura/Escritura en telemetría, solo lectura en S3
rol-vigia-cosmos	G_Vigia_Cosmos	Lectura en CloudWatch, solo lectura en telemetría
rol-eco-mercado	G_Eco_Mercado	Lectura en S3 (web assets), sin acceso a EC2
rol-instancia-db	(Rol de instancia)	Permiso para escribir en S3 sin guardar claves en el servidor

Ventaja de seguridad: Al asignarle este rol a la instancia EC2, el script de backup puede escribir en S3 sin necesidad de guardar ninguna clave de acceso en el servidor. Esto elimina un vector de ataque bastante común.

3.3.2 KMS: cifrado de datos

Recurso	Cómo se cifra	Llave KMS
Volúmenes EBS (EC2)	Cifrado AES-256 automático	alias/aeterna-ebs-key
Buckets S3	SSE-KMS (cifrado en el servidor)	alias/aeterna-s3-key
Snapshots RDS	Cifrado automático	alias/aeterna-rds-key
Contraseñas y secretos	AWS Secrets Manager	alias/aeterna-secrets-key

Las llaves KMS se rotan automáticamente cada 365 días para seguir las buenas prácticas de seguridad.

3.3.3 CloudWatch: monitorización y alertas

Alarma	Métrica	Límite	Qué pasa
CPU-Satelites-Alta	CPUUtilization (DB-AETERNA)	> 80% por 10 min	Notificación SNS al Guardián IT + Auto Scaling
Intento-Acceso-No-Autorizado	FailedLogins (BASTION-CLOUD)	> 5 en 5 min	Bloqueo temporal con Lambda + notificación
Espacio-Disco-Bajo	DiskUsage (EBS)	< 10% libre	Notificación para ampliar el volumen
Gasto-Mensual-Elevado	BillingTotal	> \$200/mes	Alerta de presupuesto

3.4 Conectividad: VPN Site-to-Site

3.4.1 Configuración del túnel VPN

Las dos sedes físicas se conectan a la VPC en AWS mediante túneles IPSec cifrados:

- Sede Alborada (Madrid) → IP pública 203.0.113.1, router Cisco 2911 → Virtual Private Gateway AWS
- Sede Santuario (Afueras) → IP pública 203.0.113.5, router Cisco 2911 → Virtual Private Gateway AWS

El resultado es que el servidor de base de datos en AWS es accesible desde las sedes como si estuviera en la misma red local (AeternaLAN).

3.4.2 Parámetros de configuración

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	Site-to-Site IPSec
Enrutamiento	BGP (Border Gateway Protocol)
Cifrado	AES-256-GCM
Autenticación	PSK (Pre-Shared Key) que se cambia cada 90 días
Redundancia	2 túneles por sede (alta disponibilidad)
Ancho de banda	Hasta 1.25 Gbps por túnel

4. Estimación de Costes Mensuales

4.1 Desglose por servicio

Servicio	Recurso	Coste mensual estimado
EC2	r6g.large (DB) - 730h/mes	\$102.20
EC2	t3.micro (Bastión) - 730h/mes	\$0.00 (Free Tier 12 meses)
EBS	gp3 100 GB (DB) + gp2 20 GB (Bastión)	\$10.00
S3	Standard 50 GB	\$1.15
S3	Glacier Deep Archive 500 GB (backups viejos)	\$0.50
RDS	No usado, usamos EC2 propio	\$0.00
VPN	Site-to-Site (2 túneles)	\$72.00
CloudWatch	Métricas + Logs	\$5.00
KMS	3 llaves maestras	\$3.00
Data Transfer	Salida a Internet (50 GB estimados)	\$4.50
TOTAL ESTIMADO		\$198.35/mes

4.2 Comparativa on-premise vs cloud

Concepto	On-Premise (coste anual)	AWS Cloud (coste anual)
Servidores físicos (amortización 3 años)	\$4,800.00	\$0.00
Electricidad y refrigeración	\$1,200.00	\$0.00
Mantenimiento del hardware	\$800.00	\$0.00
Licencias (Windows Server, CALs)	\$1,500.00	\$0.00 (incluido en EC2)
Personal de administración	\$18,000.00	\$9,000.00 (50% menos carga)
Servicios Cloud	\$0.00	\$2,380.20
TOTAL	\$26,300.00	\$11,380.20

Ahorro estimado: ~57% anual, pasando de \$26,300 a \$11,380.

5. Mejora Futura: Autenticación con JWT + AWS Cognito

5.1 Cómo funciona ahora

De momento, la autenticación de los clientes se hace comprobando sus credenciales en la tabla Cuentas_Acceso de PostgreSQL, con contraseñas hashadas y sal de seguridad.

5.2 Cómo mejoraría

La idea sería sustituir ese sistema por AWS Cognito con tokens JWT:

Actual: Cliente → login.html → PostgreSQL (valida hash)

Futuro: Cliente → AWS Cognito → JWT firmado → Backend (verifica firma)

5.3 Ventajas de usar Cognito + JWT

- **Sin contraseñas en PostgreSQL:** Las credenciales las gestiona AWS Cognito con algoritmos modernos como bcrypt o scrypt.
- **JWT con firma criptográfica:** El token lleva el rol, departamento y nivel de acceso del usuario firmados. Si alguien intenta cambiarlo (por ejemplo, pasar de rol-eco-mercado a rol-guardian-it), la firma se invalida y el acceso se deniega.
- **PostgreSQL más rápido:** El backend no necesita consultar Cuentas_Acceso en cada petición, solo verifica la firma del JWT, lo que reduce la latencia.
- **Escala sola:** AWS Cognito aguanta millones de usuarios sin tener que aprovisionar más infraestructura.

6. Conclusión

Con esta arquitectura en AWS se ha conseguido montar la parte cloud del centro de datos de Aeterna Amancay, donde ahora se guardan los backups de la base de datos, los contratos protegidos contra borrados, los logs de seguridad de cinco años y los assets web. Al usar S3 con ciclo de vida hacia Glacier Deep Archive, se ha logrado que los datos viejos pasen automáticamente al almacenamiento más barato, y con el versionado activado se evita perder información por ransomware o errores humanos.

El sistema que se ha diseñado permite tener una conexión VPN segura entre las sedes físicas y la nube, un bastión que controla el acceso SSH y una base de datos en EC2 que escala sola cuando hay lanzamientos de satélites. Con los roles de IAM se ha replicado el control de acceso que ya tenían en la empresa, y con CloudWatch se vigila que todo funcione correctamente. Las mejoras que se plantean a futuro, como Cognito con JWT, harán que la autenticación de los clientes sea más rápida y sin guardar contraseñas en la base de datos. En resumen, esta infraestructura cloud está pensada para el día a día de Aeterna Amancay, ahorrando costes y facilitando el mantenimiento.